

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на ревизията 27-Януари-2024

Номер на ревизията 3

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта: **1-Methylpiperazine**  
Cat No. : **A10837**  
№ по CAS 109-01-3  
Молекулна Формула C5 H12 N2  
Регистрационен номер съгласно -  
Регламент REACH

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба Лабораторни химикали.  
Употреби, които не се Няма налична информация  
препоръчват

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Имейл адрес begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Methylpiperazine

Дата на ревизията 27-Януари-2024

## CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

### Физически опасности

Запалими течности

Категория 3 (H226)

### Рискове за здравето

Остра дермална токсичност

Категория 4 (H312)

Остра инхалационна токсичност - прах и мъгли

Категория 4 (H332)

Корозия/дразнене на кожата

Категория 1 В (H314)

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 1 (H318)

### Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

### Предупреждения за опасност

H226 - Запалими течност и пари

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H312 + H332 - Вреден при контакт с кожата или при вдишване

### Препоръки за безопасност

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане

P280 - Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.

Тютюнопушенето е забранено

P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането

## 2.3. Други опасности

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB)

Токсичен за сухоземните гръбначни

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Methylpiperazine

Дата на ревизията 27-Януари-2024

## 3.1. Вещества

| Компонент           | № по CAS | EC №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (EO) № 1272/2008                                                               |
|---------------------|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methyl piperazine | 109-01-3 | EEC No. 203-639-5 | 99            | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

-

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контакт с очите                 | Необходима е незабавна медицинска помощ. Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути.                                                                                 |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно със сапун и вода, докато сваляте всички замърсени дрехи и обувки. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                          |
| Поглъщане                       | НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Да се пие много вода. Незабавно извикайте лекар. Ако е възможно, пийте мляко след това.                                                  |
| Вдишване                        | Изнесете от мястото на експозиция, поставете в легнало положение. Преместете на чист въздух. При затруднено дишане дайте кислород. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Необходима е незабавна медицинска помощ. |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.                                 |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Затруднено дишане. Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. . Може да предизвика алергична кожна реакция. Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане: Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода: Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация: Симптомите на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, подуване, затруднено дишане, изтръпване на ръцете и краката, световъртеж, замаяност, болки в гърдите, болки в мускулите, или зачервяване на лицето

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Бележки към лекаря | Третирайте симптоматично. |
|--------------------|---------------------------|

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Methylpiperazine

Дата на ревизията 27-Януари-2024

Въглероден двуокис (CO<sub>2</sub>). Сух химикал. химическа пяна. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

**Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност**  
Няма налична информация.

## **5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Запалим. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха.

## **Опасни продукти от горенето**

Азотни оксиди (NO<sub>x</sub>), Въглероден монооксид (CO), Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Съвети за пожарникарите**

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване.

## **РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ**

### **6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### **6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

За допълнителна екологична информация вижте Раздел 12.

### **6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

Да се попие с инертен абсорбиращ материал (например пясък, силикагел, киселинен биндер, универсален биндер, стърготини). Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване. Не допускайте попадане на този химикал в околната среда.

### **6.4. Позоваване на други раздели**

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## **РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ**

### **7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Обработвайте продукта само в затворена система или осигурете подходяща смукателна вентилация. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

## **Хигиенни мерки**

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### **7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

Да се съхранява на сухо, хладно и добре вентилирано място. Съдът да се съхранява плътно затворен. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци. Зона със запалими вещества. Контейнерът да се съхранява плътно затворен на сухо и добре

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Methylpiperazine

Дата на ревизията 27-Януари-2024

вентилирано място.

Клас 3

## 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

Граници на експозиция

Списък източник

| Компонент           | Русия                    | Словакия | Словения | Швеция | Турция |
|---------------------|--------------------------|----------|----------|--------|--------|
| 1-Methyl piperazine | MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> |          |          |        |        |

### Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

### методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

### Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                              | остър ефект локално (кожен) | остър ефект системен (кожен) | Хронични ефекти локално (кожен) | Хронични ефекти системен (кожен) |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1-Methyl piperazine<br>109-01-3 ( 99 ) |                             |                              |                                 | DNEL = 0.89mg/kg<br>bw/day       |

| Component                              | остър ефект локално (инхалация) | остър ефект системен (инхалация) | Хронични ефекти локално (инхалация) | Хронични ефекти системен (инхалация) |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1-Methyl piperazine<br>109-01-3 ( 99 ) | DNEL = 80µg/m <sup>3</sup>      |                                  | DNEL = 15µg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 1.08mg/m <sup>3</sup>         |

### Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component           | Прясна вода  | Прясна вода седимент | Вода интермитентна | Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води | Почвата (селско стопанство) |
|---------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1-Methyl piperazine | PNEC = 2mg/L | PNEC = 36mg/kg       | PNEC = 0.99mg/L    | PNEC = 100mg/L                                   | PNEC = 29.1mg/kg            |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Methylpiperazine

Дата на ревизията 27-Януари-2024

|                 |  |             |  |  |         |
|-----------------|--|-------------|--|--|---------|
| 109-01-3 ( 99 ) |  | sediment dw |  |  | soil dw |
|-----------------|--|-------------|--|--|---------|

| Component                              | Морска вода    | Морски седимент                | Морска вода интермитентна | Хранителна верига | Въздух |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| 1-Methyl piperazine<br>109-01-3 ( 99 ) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC = 3.6mg/kg<br>sediment dw |                           |                   |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душеве в близост до зоната на работа. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

**Защита на очите:** Очила (стандарт на EC - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици                                | време за разяждане                 | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Нитрил каучук<br>Неопрен<br>Естествен каучук<br>PVC | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

**Защита на кожата и тялото** Носете подходящи предпазни ръкавици и дрехи, за да предотвратите излагането на кожата.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсбилизация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

### Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

### На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** Филтър органични газове и пари Вид А Кафяв съответстващ да EN14387

### На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителна полумаска:** - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

### Контрол на експозицията на околната среда

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Methylpiperazine

Дата на ревизията 27-Януари-2024

| Физическо състояние                          | Течност                 |                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Външен вид                                   | Безцветен               |                                  |
| Мирис                                        | Подобен на амоняк       |                                  |
| Праг на мириса                               | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на топене/граница на топене            | -6 °C / 21.2 °F         |                                  |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на кипене/Диапазон                     | 138 °C / 280.4 °F       | @ 760 mmHg                       |
| Запалимост (Течност)                         | Запалим                 | На базата на данни от изпитвания |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Не се прилага           | Течност                          |
| Експлозивни ограничения                      | Долни 1.2<br>Горни 9.9  |                                  |
| Точка на възпламеняване                      | 42 °C / 107.6 °F        | Метод - Няма налична информация  |
| Температура на самозапалване                 | 320 °C / 608 °F         |                                  |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни      |                                  |
| pH                                           | 11-12                   | 5% aq. sol                       |
| Вискозитет                                   | 4 mPa.s at 20 °C        |                                  |
| Разтворимост във вода                        | Разтворим               |                                  |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                                  |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                                  |
| Компонент                                    | log Pow                 |                                  |
| 1-Methyl piperazine                          | -0.57                   |                                  |
| Налягане на парите                           | 0.9 kPa @ 20 °C         |                                  |
| Плътност / Относително тегло                 | 0.903                   |                                  |
| Обемна плътност                              | Не се прилага           | Течност                          |
| Плътност на парите                           | Няма налични данни      | (Въздух = 1.0)                   |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност) |                                  |

## 9.2. Друга информация

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Молекулна Формула    | C5 H12 N2                                       |
| Молекулно тегло      | 100.16                                          |
| Експлозивни свойства | експлозивни въздух / смеси от пари и е възможно |

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Хигроскопичен.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Опасна полимеризация | Няма налична информация. |
| Опасни реакции       | Няма налична информация. |

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Несъвместими продукти. Излагане на влажен въздух или вода.

### 10.5. Несъвместими материали

Киселини. Силни оксидиращи агенти. Киселинни анхидриди. Киселинни хлориди.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Азотни оксиди (NOx). Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>).

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Methylpiperazine

Дата на ревизията 27-Януари-2024

## 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

### Информация за продуктите

#### а) остра токсичност;

Орална  
Дермален  
Вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Категория 4  
Категория 4

| Компонент           | LD50 Орално               | LD50 Дермално | Вдишване LC50 |
|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1-Methyl piperazine | LD50 = 2830 µL/kg ( Rat ) | -             | -             |

#### б) корозивност/дразнене на кожата;

Категория 1 В

#### в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 1

#### г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен  
Кожа

Няма налични данни  
Няма налични данни

#### д) мутагенност на зародишните клетки;

Няма налични данни

Не е мутагенен при тест на AMEC

#### е) канцерогенност;

Няма налични данни

Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

#### ж) репродуктивна токсичност;

Няма налични данни

#### з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;

Няма налични данни

#### (i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;

Няма налични данни

Целеви органи

Няма налична информация.

#### й) опасност при вдишване;

Няма налични данни

#### Други неблагоприятни ефекти

Токсикологичните свойства не са напълно изследвани. За да получите пълна информация, вижте описанието на вписването в RTECS.

#### Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време

Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация. Симптомите на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, подуване, затруднено дишане, изтръпване на ръцете и краката, световъртеж, замаяност, болки в гърдите, болки в мускулите, или зачервяване на лицето.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Methylpiperazine

Дата на ревизията 27-Януари-2024

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност Да не се изпуска в канализацията.

| Компонент           | Сладководни риби                                               | Водна бълха | Сладководната алга |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1-Methyl piperazine | LC50: 2070 - 2550 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |             |                    |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост

Не е лесно биоразградим  
Разтворим във вода, Постоянството е много малко вероятно, въз основа на предоставената информация.

### 12.3. Биоакмулираща способност

Биоакмулацията е малко вероятна

| Компонент           | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|---------------------|---------|-------------------------------------|
| 1-Methyl piperazine | -0.57   | Няма налични данни                  |

### 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи  
Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост.  
Силно мобилен в почвите

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vУвБ).

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество  
Озоноразрушаващ потенциал Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от остатъци/неизползвани продукти Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Methylpiperazine

Дата на ревизията 27-Януари-2024

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.                                                                                                                                                                           |
| Европейски каталог за отпадъци | Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.                                                                                                                                                                                                                              |
| Друга информация               | Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми. |

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

### IMDG/IMO

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN2734                                                    |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | Amines or polyamines, liquid, corrosive, flammable, n.o.s |
| Техническо име на продукта                                | 1-Methyl piperazine                                       |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 8                                                         |
| Клас на вторична опасност                                 | 3                                                         |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | II                                                        |

### ADR

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN2734                                                    |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | Amines or polyamines, liquid, corrosive, flammable, n.o.s |
| Техническо име на продукта                                | 1-Methyl piperazine                                       |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 8                                                         |
| Клас на вторична опасност                                 | 3                                                         |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | II                                                        |

### IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

|                                                           |                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN2734                                       |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. |
| Техническо име на продукта                                | 1-Methyl piperazine                          |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 8                                            |
| Клас на вторична опасност                                 | 3                                            |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | II                                           |

**14.5. Опасности за околната среда** Няма идентифицираните опасности

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не са необходими специални предпазни мерки.

**14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** Не е приложимо, пакетирани стоки

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Methylpiperazine

Дата на ревизията 27-Януари-2024

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

#### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент           | № по CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК НА<br>СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>ВЕЩЕСТВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за промишлена<br>безопасност и<br>здраве) |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 1-Methyl piperazine | 109-01-3 | 203-639-5 | -      | -   | X     | X    | KE-24854                                                                 | X    | X                                                        |

| Компонент           | № по CAS | TSCA<br>(Закон за контрол на<br>токсичните<br>вещества) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозеландски<br>списък на<br>химичните<br>вещества) | PICCS<br>(ФИЛИПИНСКИ<br>СПИСЪК НА<br>ХИМИКАЛИТЕ И<br>ХИМИЧЕСКИТЕ<br>ВЕЩЕСТВА) |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methyl piperazine | 109-01-3 | X                                                       | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                            | X                                                              | X                                                                             |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

#### Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

Не се прилага

| Компонент           | № по CAS | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>Вещества, предмет на<br>разрешение | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения за<br>определени опасни<br>вещества | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006) член 59 -<br>Списък на кандидати за<br>вещества, пораждащи<br>много голямо<br>безпокойство (SVHC) |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methyl piperazine | 109-01-3 | -                                                                             | -                                                                                           | -                                                                                                                                   |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент           | № по CAS | Директива Севезо III (2012/18/EU) -<br>праговите количества за голяма<br>авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) -<br>праговите количества за изискванията<br>за доклад за безопасност |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methyl piperazine | 109-01-3 | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                             |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**  
Не се прилага

**Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?**  
Не се прилага

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Methylpiperazine

Дата на ревизията 27-Януари-2024

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

## Национални разпоредби

### WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

| Компонент           | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 1-Methyl piperazine | WGK1                                     |                         |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H226 - Запалими течност и пари

H312 - Вреден при контакт с кожата

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H332 - Вреден при вдишване

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (6); Инвентаризационен списък

DSL/NDSL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Methylpiperazine

Дата на ревизията 27-Януари-2024

---

## Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadvisor - Лоли, Merck индекс, RTECS

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душиове.

## Изготвен от

Health, Safety and Environmental Department

## Дата на ревизията

27-Януари-2024

## Резюме на ревизията

Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране.

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**